



كلية العلوم
والتقنيات - مراكش
FACULTE DES SCIENCES
ET TECHNIQUES - MARRAKECH



UNIVERSITÉ CADI AYYAD (UCA) FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUES MARRAKECH (FST MARRAKECH)

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE
2ÈME ANNÉE DU CYCLE D'INGÉNIEUR

IRISI 2

Rapport de projet : Estimation du mouvement d'un objet unique

MODULE « VISION PAR ORDINATEUR »

Réalisé par :

BELEFQIH Mohammed
OUTZMOURTE Hamza

Professeur :

Laila AMIR

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Background (Contexte théorique)	2
2.1	Estimation du flot optique	2
2.2	Méthode de Lucas–Kanade	2
2.3	Approche pyramidal de Lucas–Kanade	3
3	Méthodologie	3
3.1	Données utilisées	3
3.2	Prétraitement des images	3
3.3	Détection des points d’intérêt	3
3.4	Estimation du flot optique par Lucas–Kanade	4
3.5	Visualisation du champ de mouvement	4
3.6	Extraction de la trajectoire globale de l’objet	4
4	Résultats et analyse	5
4.1	Champ de mouvement estimé	5
4.2	Analyse qualitative du mouvement	5
4.3	Trajectoire globale de l’objet	6
4.4	Analyse de la vitesse et de la direction du mouvement	6
5	Conclusion	7
6	Code source du projet	8

1 Introduction

Le flot optique se définit comme le mouvement apparent des objets, des surfaces et des contours dans une scène visuelle, causé par le déplacement relatif entre un observateur (la caméra) et la scène. Dans le cadre de ce module de vision par ordinateur, l'estimation du mouvement est une étape fondamentale pour comprendre la dynamique d'une séquence vidéo, permettant des applications telles que le suivi d'objets, la navigation autonome ou la compression vidéo.

L'objectif principal de ce travail est de mettre en pratique les méthodes différentielles d'estimation du mouvement vues en cours. Nous avons porté notre choix sur le **Projet 1**, qui consiste à estimer le mouvement d'un **objet unique rigide** et à analyser sa trajectoire. Pour ce faire, nous avons implémenté l'algorithme de **Lucas-Kanade** dans sa version pyramidale afin de garantir une robustesse face aux variations de vitesse de l'objet.

2 Background (Contexte théorique)

2.1 Estimation du flot optique

Le flot optique représente le mouvement apparent des pixels entre deux images consécutives d'une séquence vidéo. Il est basé sur l'hypothèse fondamentale de **constance de l'intensité**, selon laquelle la luminance d'un point de l'image reste inchangée au cours du temps malgré son déplacement.

Soit $I(x, y, t)$ l'intensité lumineuse d'un pixel à la position (x, y) à l'instant t . Si ce pixel se déplace d'un vecteur (u, v) entre deux images successives, on peut écrire :

$$I(x, y, t) = I(x + u, y + v, t + 1) \quad (1)$$

En effectuant un développement de Taylor au premier ordre, on obtient l'équation différentielle du flot optique :

$$I_x u + I_y v + I_t = 0 \quad (2)$$

où :

- I_x et I_y sont les gradients spatiaux de l'image,
- I_t est le gradient temporel,
- u et v représentent les composantes horizontale et verticale du mouvement.

Dans le cadre de ce projet, ces hypothèses sont raisonnablement satisfaites car la caméra est fixe et l'objet étudié (un avion lors du décollage) est rigide, ce qui permet une estimation fiable du mouvement entre images consécutives converties en niveaux de gris.

2.2 Méthode de Lucas-Kanade

L'équation du flot optique fournit une seule équation pour deux inconnues (u, v) , ce qui conduit au **problème d'ouverture**. La méthode de Lucas-Kanade résout cette ambiguïté en supposant que le mouvement est constant dans un voisinage local autour de chaque point.

Ainsi, pour un ensemble de pixels appartenant à une fenêtre locale, le mouvement est estimé en minimisant l'erreur au sens des moindres carrés. Le système linéaire résultant s'écrit :

$$\begin{bmatrix} \sum I_x^2 & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \sum I_x I_t \\ \sum I_y I_t \end{bmatrix} \quad (3)$$

Dans ce projet, la méthode de Lucas–Kanade est utilisée pour suivre un ensemble de points caractéristiques détectés sur l’objet rigide. Le déplacement de ces points permet d’estimer le champ de mouvement local et, par agrégation, le mouvement global de l’objet.

2.3 Approche pyramidal de Lucas–Kanade

La méthode de Lucas–Kanade classique est limitée aux petits déplacements entre deux images successives. Afin de traiter des mouvements plus importants, une approche multi-résolution, dite **pyramidale**, est utilisée.

Cette approche consiste à construire une pyramide d’images de résolutions décroissantes. Le mouvement est d’abord estimé au niveau le plus grossier, puis progressivement raffiné aux niveaux de résolution plus élevés. Cette stratégie améliore la robustesse de l’algorithme face aux déplacements rapides ou de grande amplitude.

Dans le contexte de notre application, l’approche pyramidale est particulièrement adaptée, car le mouvement de l’avion peut être significatif entre deux images, notamment lors de la phase de décollage. L’utilisation de la version pyramidale de Lucas–Kanade permet ainsi une estimation plus stable et plus précise du mouvement.

3 Méthodologie

3.1 Données utilisées

Les données utilisées dans ce projet sont issues d’une vidéo réelle montrant un avion lors de la phase de décollage. La caméra est fixe et l’objet étudié est rigide, ce qui constitue un cadre favorable à l’estimation du mouvement par flot optique.

Bien que les données soient fournies sous forme de vidéo, celle-ci est considérée comme une succession d’images (frames). Chaque image correspond à un instant donné de la séquence, ce qui est équivalent à l’utilisation d’une séquence d’images individuelles, conformément aux exigences du projet.

3.2 Prétraitement des images

Chaque image de la vidéo est d’abord convertie en niveaux de gris afin de simplifier les calculs et de satisfaire l’hypothèse de constance de l’intensité utilisée par les méthodes de flot optique. Cette conversion permet également de réduire la complexité computationnelle.

Soit $I_t(x, y)$ l’image à l’instant t , la conversion en niveaux de gris permet d’obtenir une représentation scalaire de l’intensité lumineuse utilisée pour le calcul des gradients spatiaux et temporels.

3.3 Détection des points d’intérêt

Afin d’estimer le mouvement, des points caractéristiques sont détectés dans la première image de la séquence à l’aide de la méthode de Shi–Tomasi. Cette méthode sélectionne des points présentant une forte variation locale d’intensité, ce qui les rend plus robustes au suivi.

Les principaux paramètres utilisés sont :

- le nombre maximal de points détectés,
- le seuil de qualité minimale,
- la distance minimale entre deux points.

Ces points sont principalement localisés sur les contours et les zones texturées de l'objet, facilitant ainsi leur suivi au cours du temps.

3.4 Estimation du flot optique par Lucas–Kanade

Le déplacement des points d'intérêt entre deux images consécutives est estimé à l'aide de l'algorithme de Lucas–Kanade pyramidal. Pour chaque point détecté, l'algorithme calcule un vecteur de déplacement représentant le mouvement local entre les images I_t et I_{t+1} .

L'approche pyramidale permet d'améliorer la robustesse de l'estimation en traitant les déplacements à différentes échelles, ce qui est particulièrement utile lorsque l'objet présente un mouvement relativement rapide dans la scène.

Les points correctement suivis sont conservés pour l'itération suivante, tandis que les points perdus ou mal estimés sont écartés.

3.5 Visualisation du champ de mouvement

Le champ de mouvement est visualisé à l'aide de vecteurs de déplacement superposés à chaque image de la séquence. Chaque vecteur relie la position initiale d'un point à sa position estimée dans l'image suivante.

Cette visualisation permet d'observer qualitativement :

- la direction globale du mouvement,
- la cohérence des déplacements des points,
- les éventuelles zones mal estimées.

3.6 Extraction de la trajectoire globale de l'objet

Afin d'analyser le mouvement global de l'objet, la trajectoire est estimée à partir des positions des points suivis. À chaque image, le centre de l'objet est approximé par la moyenne des coordonnées des points détectés :

$$x_c = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad y_c = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i \quad (4)$$

où N représente le nombre de points suivis à l'instant considéré.

La trajectoire globale obtenue permet d'analyser l'évolution spatiale de l'objet au cours du temps, ainsi que sa direction de déplacement dans le plan image.

4 Résultats et analyse

4.1 Champ de mouvement estimé

La Figure 1 illustre le champ de mouvement obtenu pour une image représentative de la séquence. Les vecteurs de déplacement correspondent au mouvement des points caractéristiques détectés sur l'objet entre deux images consécutives.

On observe que la majorité des vecteurs présentent une direction cohérente, correspondant au déplacement global de l'avion lors de la phase de décollage. Les vecteurs sont principalement orientés dans la direction horizontale de la scène, ce qui est conforme au mouvement réel de l'objet.

La concentration des vecteurs sur certaines zones de l'objet s'explique par la présence de textures et de contours plus marqués, favorisant la détection et le suivi des points d'intérêt.

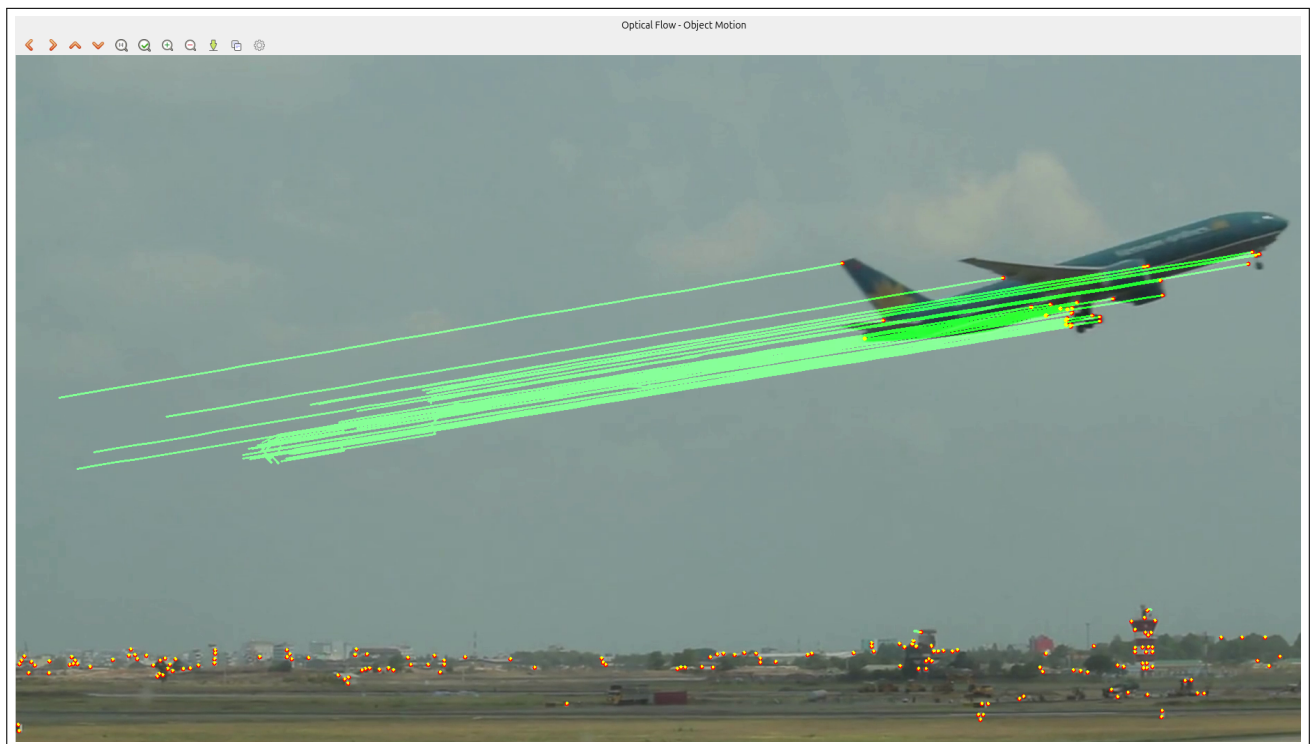


FIGURE 1 – Visualisation du champ de mouvement estimé par la méthode de Lucas-Kanade

4.2 Analyse qualitative du mouvement

L'analyse visuelle du champ de mouvement montre une bonne cohérence spatiale des vecteurs. Les déplacements estimés sont globalement parallèles, ce qui confirme l'hypothèse d'un objet rigide en mouvement.

Cependant, certaines zones présentent peu ou pas de vecteurs. Cela est dû à l'absence de texture ou à des régions faiblement contrastées, ce qui limite la détection de points d'intérêt. Ce comportement constitue une limitation classique des méthodes basées sur le flot optique local.

Malgré ces limites, l'estimation du mouvement reste stable sur l'ensemble de la séquence, ce qui démontre la robustesse de l'approche pyramidale de Lucas-Kanade dans un contexte réel.

4.3 Trajectoire globale de l'objet

À partir des positions des points suivis, la trajectoire globale de l'objet a été estimée en calculant le centre moyen des points à chaque image. La Figure 2 montre la trajectoire obtenue dans le plan image.

La trajectoire présente une évolution continue et régulière, traduisant le déplacement progressif de l'avion au cours du temps. L'absence de discontinuités majeures indique que le suivi des points est globalement fiable tout au long de la séquence.

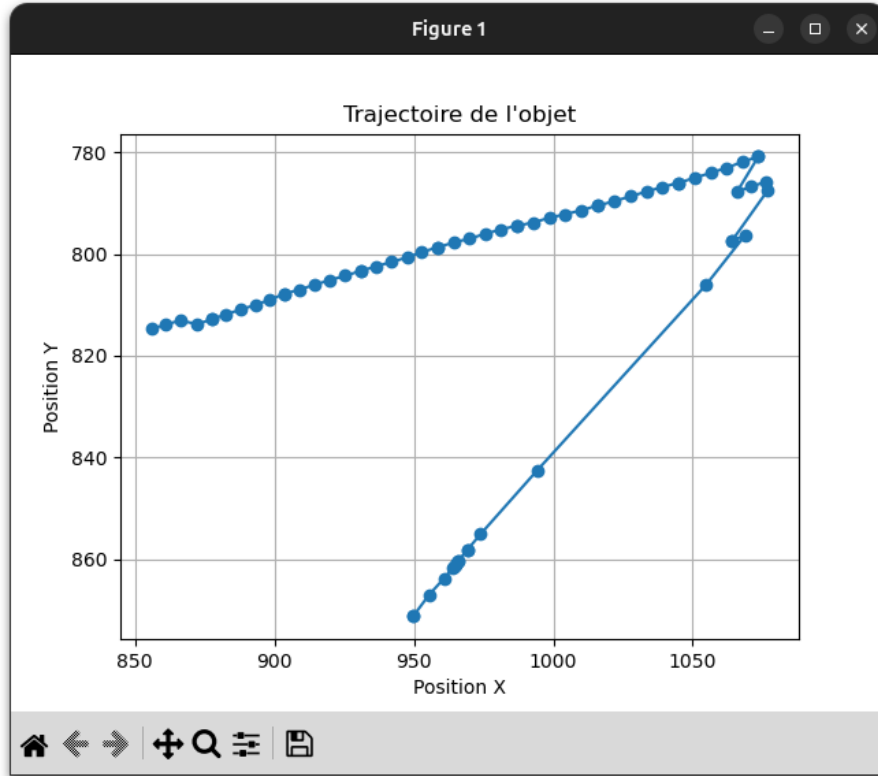


FIGURE 2 – Trajectoire globale estimée de l'objet dans le plan image

4.4 Analyse de la vitesse et de la direction du mouvement

À partir de la trajectoire globale estimée, une analyse quantitative de la vitesse et de la direction du mouvement a été réalisée. Cette analyse repose sur le calcul des déplacements successifs du centre de l'objet entre deux images consécutives.

Soient (x_t, y_t) et (x_{t+1}, y_{t+1}) les positions successives du centre de l'objet. Les déplacements horizontaux et verticaux sont définis par :

$$\Delta x_t = x_{t+1} - x_t, \quad \Delta y_t = y_{t+1} - y_t \quad (5)$$

La vitesse instantanée, exprimée en pixels par image, est alors calculée comme :

$$v_t = \sqrt{(\Delta x_t)^2 + (\Delta y_t)^2} \quad (6)$$

La vitesse moyenne du mouvement sur l'ensemble de la séquence est obtenue en moyennant les vitesses instantanées :

$$\bar{v} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N v_t \quad (7)$$

Dans notre expérimentation, la vitesse moyenne estimée est de :

$$\bar{v} \approx 5.94 \text{ pixels/image}$$

Cette valeur traduit un déplacement progressif et régulier de l'objet au cours de la séquence, ce qui est cohérent avec le mouvement d'un avion lors de la phase de décollage.

La direction du mouvement est déterminée à partir de l'angle formé par le vecteur de déplacement avec l'axe horizontal de l'image :

$$\theta_t = \arctan \left(\frac{\Delta y_t}{\Delta x_t} \right) \quad (8)$$

La direction moyenne du mouvement est ensuite calculée comme la moyenne des angles obtenus :

$$\bar{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \theta_t \quad (9)$$

Dans notre cas, la direction moyenne estimée est de :

$$\bar{\theta} \approx 0.26 \text{ rad}$$

Cette valeur indique un mouvement principalement orienté selon l'axe horizontal de l'image, avec une légère composante verticale, ce qui correspond à la trajectoire observée visuellement dans la séquence vidéo.

5 Conclusion

Dans ce projet, nous avons mis en œuvre une méthode d'estimation du mouvement basée sur le flot optique afin d'analyser le déplacement d'un objet unique rigide dans une séquence vidéo. L'algorithme de Lucas–Kanade pyramidal a été utilisé pour estimer le champ de mouvement local à partir de points caractéristiques détectés sur l'objet.

Les résultats obtenus montrent que la méthode permet de visualiser efficacement les vecteurs de déplacement et d'extraire une trajectoire globale cohérente de l'objet au cours du temps. L'analyse de la trajectoire a permis d'étudier la direction dominante du mouvement ainsi que sa vitesse moyenne, exprimée en pixels par image.

L'expérience réalisée met en évidence l'importance des hypothèses sous-jacentes au flot optique, notamment la constance de l'intensité, les petits déplacements entre images successives et la rigidité de l'objet. Malgré certaines limitations liées aux zones peu texturées et à la perte de points, l'approche utilisée s'est révélée adaptée au cadre du projet et a permis d'atteindre les objectifs pédagogiques fixés.

6 Code source du projet

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

cap = cv2.VideoCapture("airplane.mp4")

if not cap.isOpened():
    print("Erreur : impossible d'ouvrir la vid o")
    exit()

feature_params = dict(
    maxCorners=200,
    qualityLevel=0.01,
    minDistance=5,
    blockSize=7
)

lk_params = dict(
    winSize=(15, 15),
    maxLevel=2,
    criteria=(cv2.TERM_CRITERIA_EPS | cv2.TERM_CRITERIA_COUNT, 10, 0.03)
)

ret, old_frame = cap.read()
old_gray = cv2.cvtColor(old_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
p0 = cv2.goodFeaturesToTrack(old_gray, mask=None, **feature_params)

mask = np.zeros_like(old_frame)

trajectory_x = []
trajectory_y = []

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    frame_gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    p1, st, _ = cv2.calcOpticalFlowPyrLK(
        old_gray, frame_gray, p0, None, **lk_params
    )

    if p1 is not None:
        good_new = p1[st == 1]
        good_old = p0[st == 1]

        center_x = np.mean(good_new[:, 0])
        center_y = np.mean(good_new[:, 1])
        trajectory_x.append(center_x)
```

```

trajectory_y.append(center_y)

# Dessiner les vecteurs
for new, old in zip(good_new, good_old):
    a, b = new.ravel()
    c, d = old.ravel()
    mask = cv2.line(mask, (int(a), int(b)), (int(c), int(d)),
                        (0, 255, 0), 2)
    frame = cv2.circle(frame, (int(a), int(b)), 3, (0, 0, 255),
                       -1)

img = cv2.add(frame, mask)
cv2.imshow("Optical Flow - Object Motion", img)

old_gray = frame_gray.copy()
p0 = good_new.reshape(-1, 1, 2)

if cv2.waitKey(30) & 0xFF == 27:
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

plt.figure()
plt.plot(trajectory_x, trajectory_y, '-o')
plt.title("Trajectoire de l'objet")
plt.xlabel("Position X")
plt.ylabel("Position Y")
plt.gca().invert_yaxis()
plt.grid()
plt.show()

trajectory_x = np.array(trajectory_x)
trajectory_y = np.array(trajectory_y)

dx = np.diff(trajectory_x)
dy = np.diff(trajectory_y)

speed = np.sqrt(dx**2 + dy**2)
mean_speed = np.mean(speed)

print("Vitesse moyenne (pixels/frame) :", mean_speed)

direction = np.arctan2(dy, dx)
mean_direction = np.mean(direction)

print("Direction moyenne (rad) :", mean_direction)

```